



Regurgitasi dan Gastroesophageal Reflux (GER)

Arwini Avissa Abdullah

Dept Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas

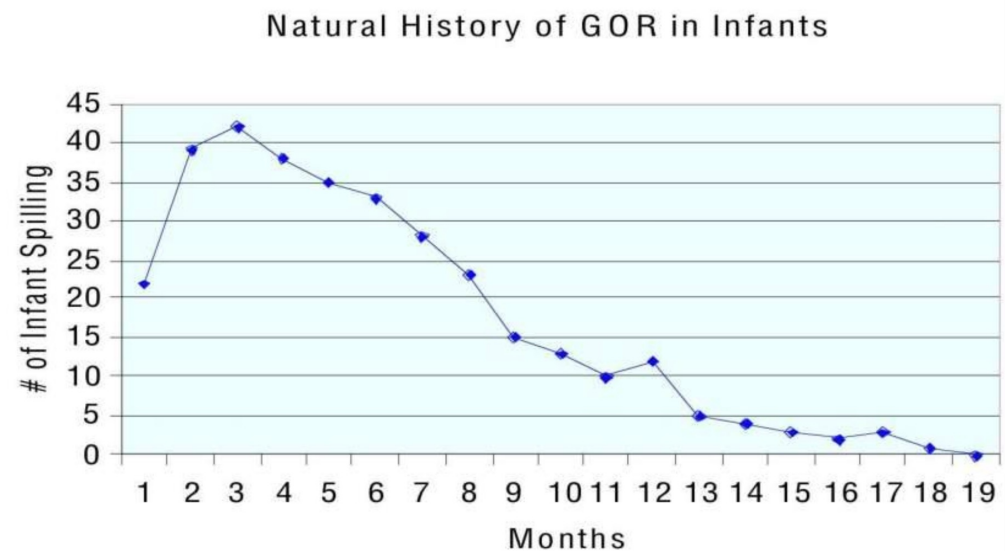


Definisi

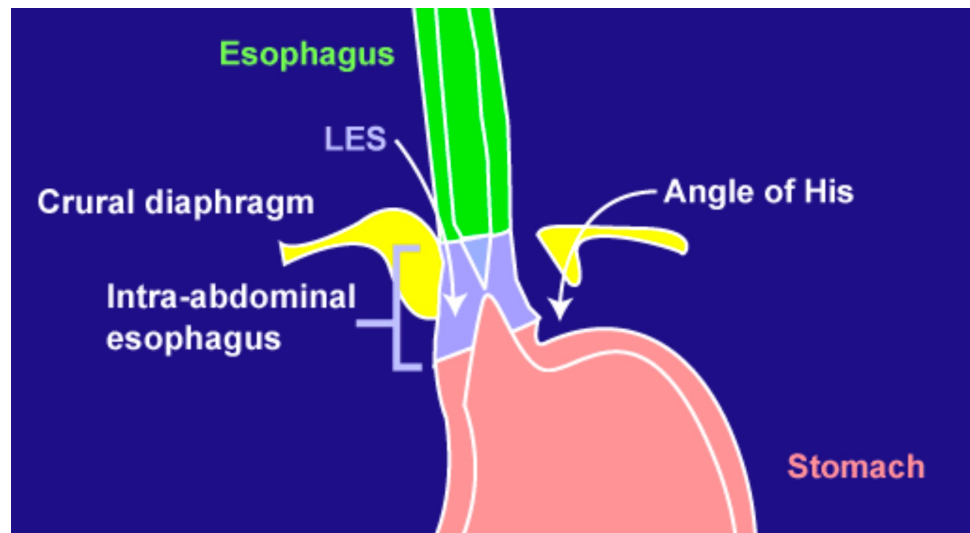
- **Muntah (vomiting)** : pengeluaran isi lambung **secara paksa** melalui mulut akibat kontraksi otot-otot dinding abdomen dan diafragma yang terkoordinasi
- **Regurgitasi**: keluarnya kembali isi lambung ke esofagus atau mulut **tanpa usaha** muntah (passive).
- **Gastroesophageal reflux (GER)**: aliran balik isi **lambung ke esofagus**, bisa normal (fisiologis) atau patologis (bila menimbulkan gejala/komplikasi).

Prevalensi Regurgitasi

- Proses normal (fisiologi) →
90% tanpa komplikasi
- 50% usia 0 – 3 bulan
- 25% usia 3 – 6 bulan
- 5% usia 10 – 12 bulan
- Transient LES relaxation

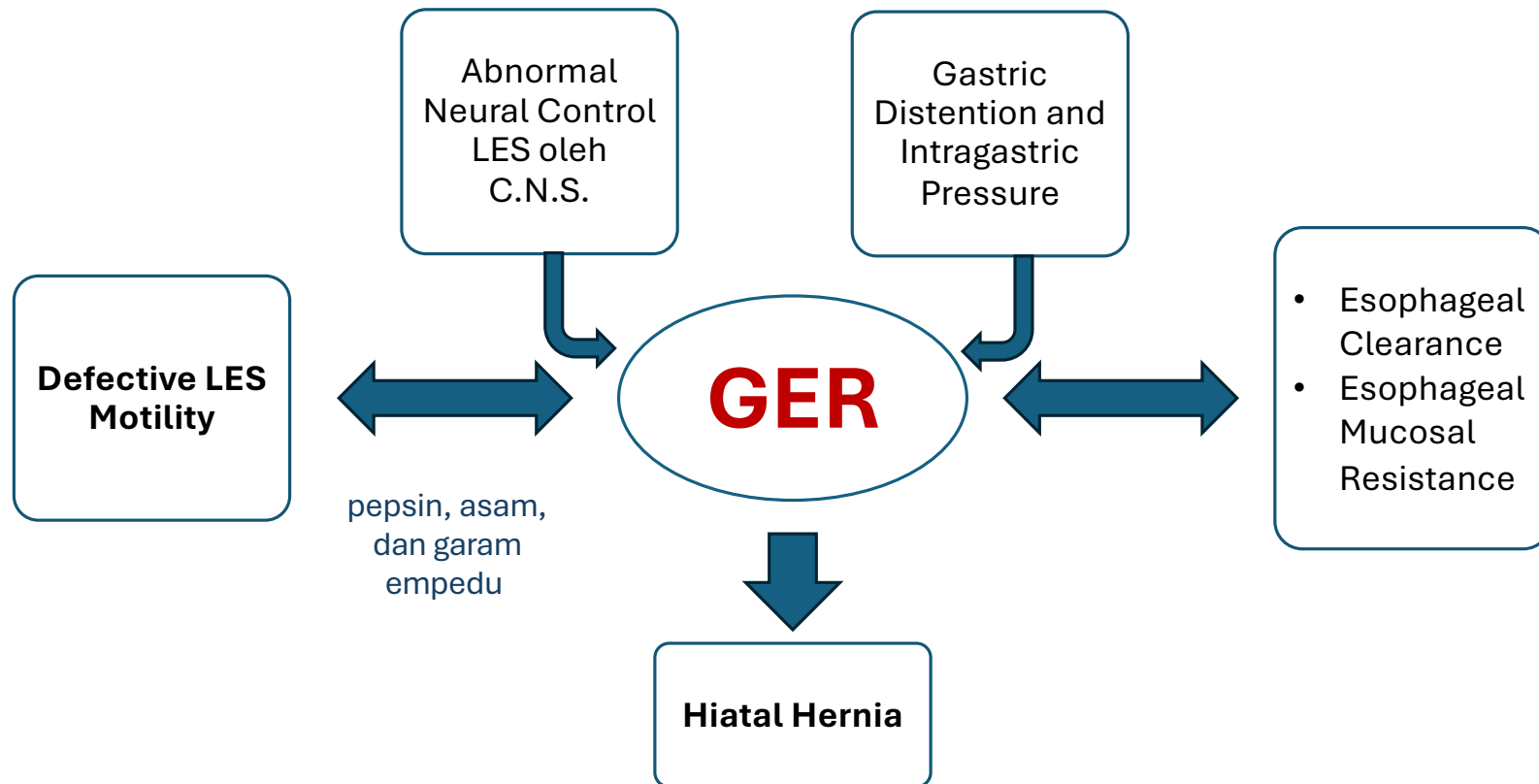


Anatomi LES



- Healthy adult – LES 3cm in length, at level of diaphragm
- Neonate – LES 1.5cm in length, above the diaphragm

Patomekanisme



Penyebab Reflux pada Bayi

- Relaksasi transien LES
- Imaturitas neuromuskular LES
- Peningkatan tekanan intraabdomen
- Penundaan pengosongan lambung
- Faktor posisi (terlentang)
- Alergi



Klasifikasi

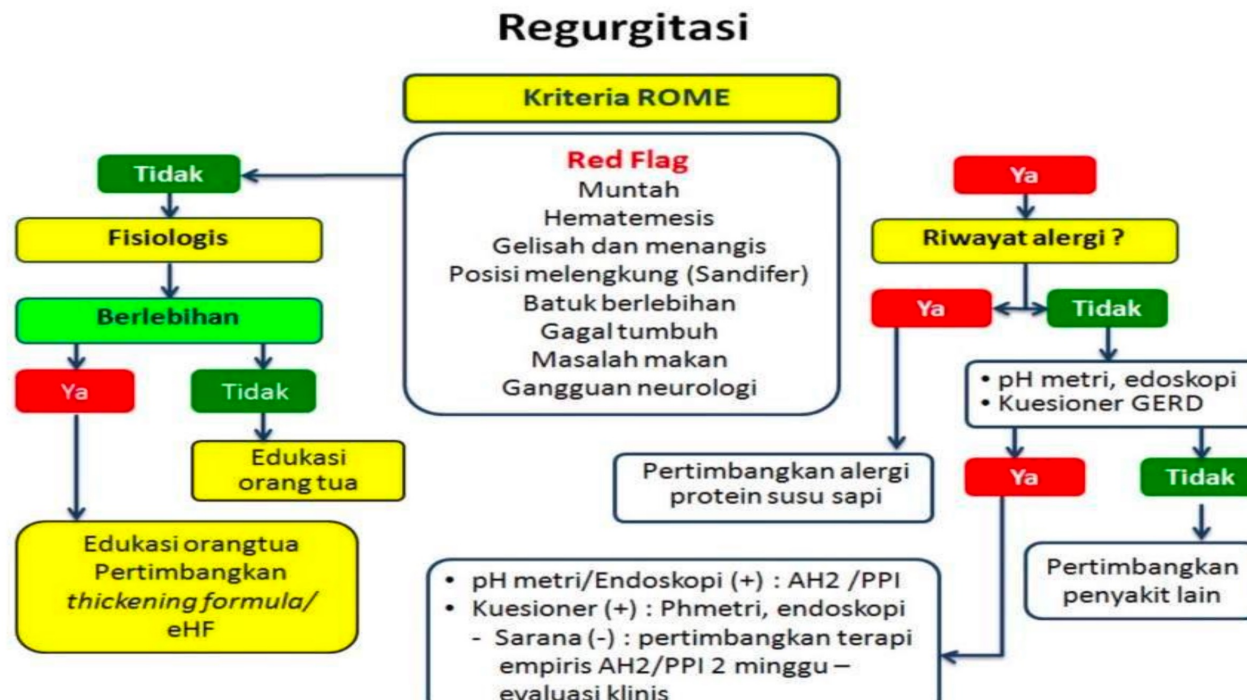
Gastroesophageal reflux (GER)

- **Bayi tumbuh baik**
- Tidak ada distress, aspirasi, hematemesis, atau gagal tumbuh
- Umumnya membaik pada usia 12–18 bulan

Gastroesophageal reflux disease (GERD):

- **Gejala esofageal:** nyeri dada, disfagia, hematemesis
- **Gejala ekstraesofageal:** batuk kronis, wheezing, apnea, aspirasi berulang

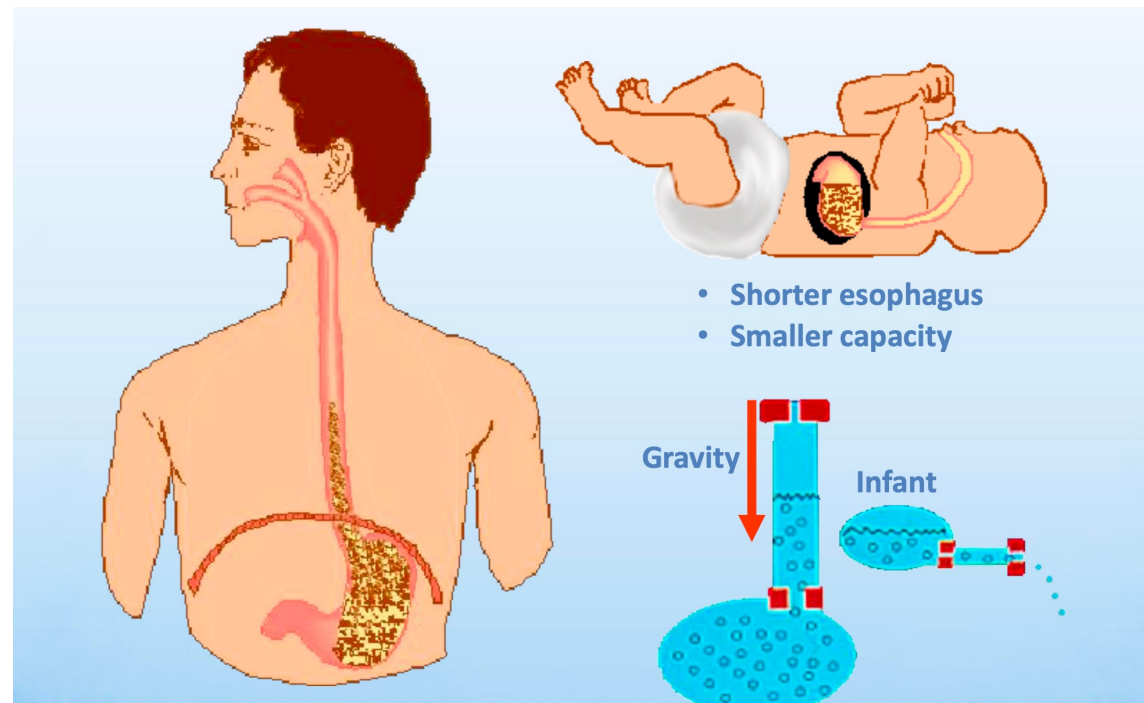
Algoritme Tatalaksana Regurgitasi



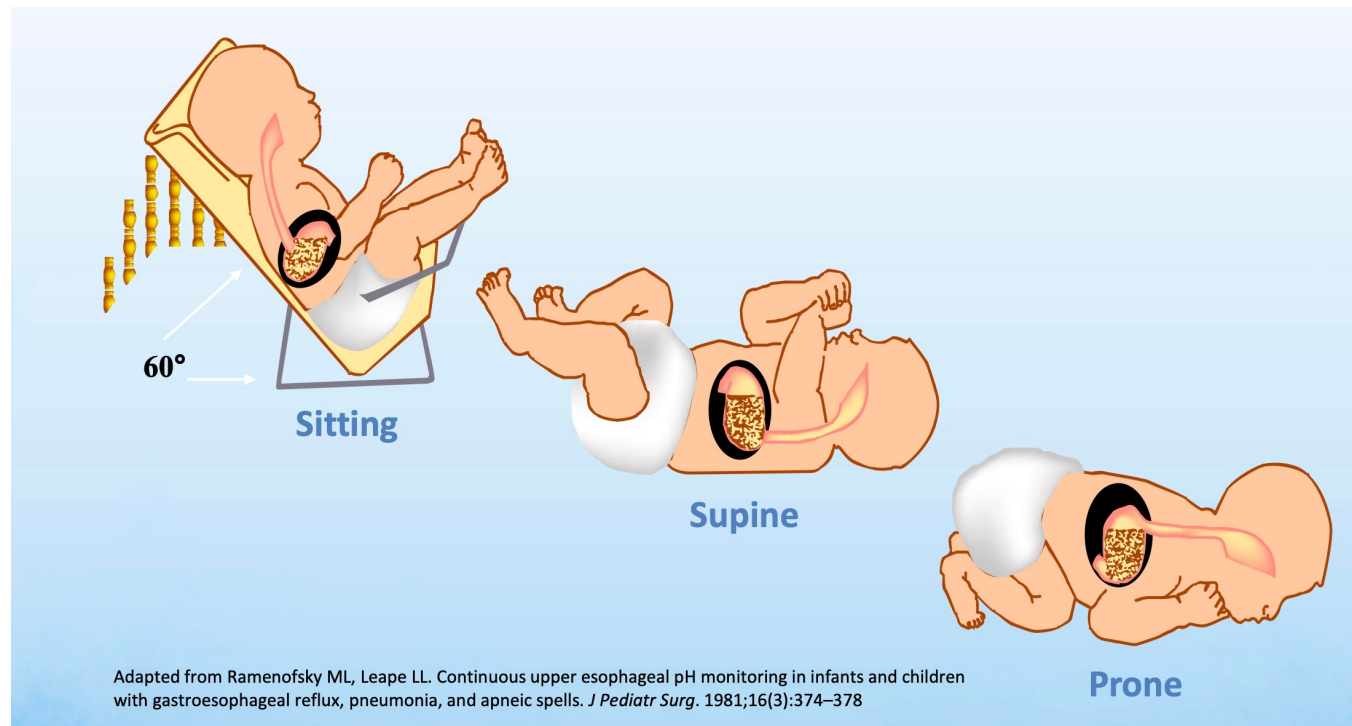
Tata Laksana

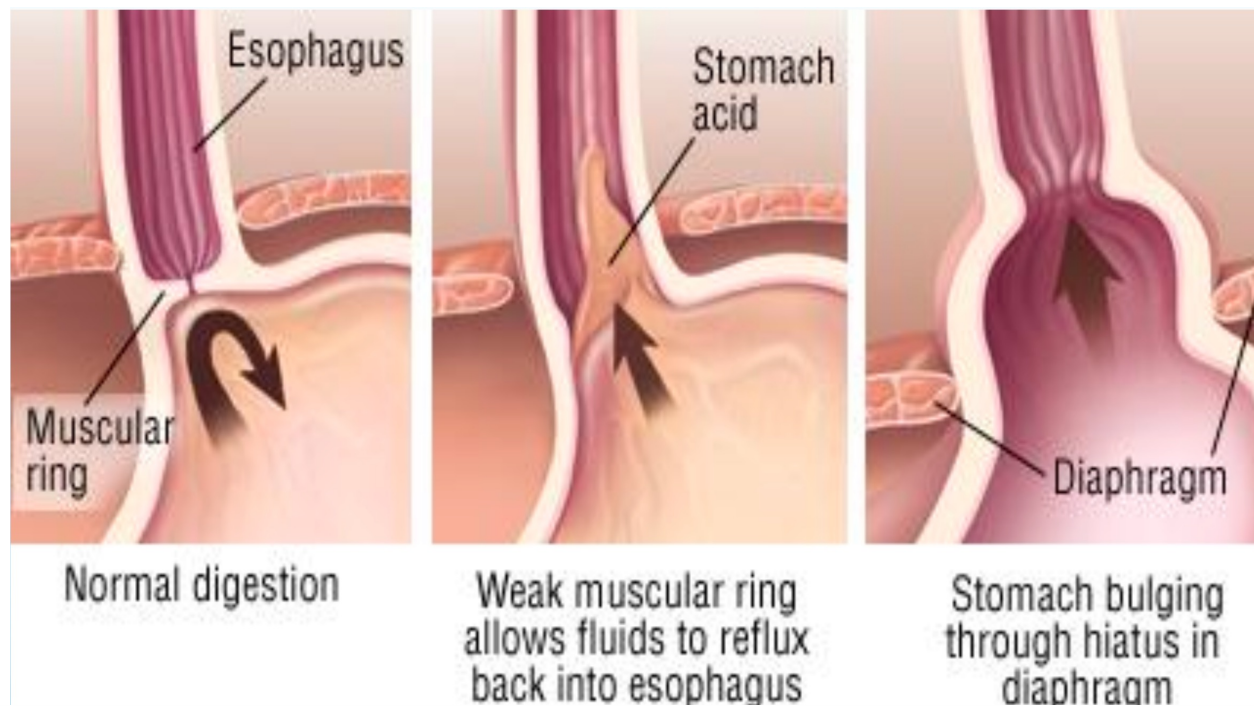
	Edukasi orang tua	• Regurgitasi normal bila bayi tumbuh baik
	Posisi	• Tegakkan bayi 20–30 menit setelah makan • Hindari posisi duduk tegak saat makan (meningkatkan tekanan intraabdomen)
	Pemberian makan	• Volume kecil tetapi sering • Gunakan susu formula anti-regurgitasi (AR) bila perlu

Kapasitas



Posisi dan GER





Referensi

1. **Buku Ajar Gastroenterologi-Hepatologi Anak**, UKK GEH IDAI.
2. **Pedoman Tata Laksana Regurgitasi dan Gastroesophageal Reflux (D)**, UKK Gastroenterohepatologi IDAI.
3. **Nelson Textbook of Pediatrics**, 21st Ed., 2020.
4. **NASPGHAN/ESPGHAN Guidelines for Pediatric GERD**, J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018.





Akalasia

Arwini Avissa Abdullah

Dept Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas



Definisi

- Esofageal akalasia adalah **gangguan motilitas primer esofagus** yang ditandai oleh:
 - Kegagalan relaksasi sfingter esofagus bawah (LES) selama menelan
 - Hilangnya peristaltik tubuh esofagus.
- Pada anak, kondisi ini **langka**, tetapi dapat menyebabkan disfagia progresif, muntah berulang, dan *failure to thrive*.



Etiologi dan Patofisiologi

- Pada kondisi normal, penelanan memicu relaksasi LES secara terkoordinasi. Pada akalasia, **LES tetap tonik** → menyebabkan obstruksi fungsional.
- 3 karakteristik yang dijumpai :
 - peningkatan tekanan LES
 - tidak adanya kontraksi pada badan esofagus, dan
 - gangguan relaksasi LES saat menelan



Gambaran Klinis

- Disfagia progresif untuk cairan dan padatan.
- Regurgitasi makanan tidak tercerna.
- Pneumonia aspirasi, penurunan berat badan.
- Anak tampak malnutrisi atau gagal tumbuh.



Pemeriksaan Penunjang

a. Foto Barium (Esophagogram):

- Dilatasi esofagus proksimal dengan ujung distal meruncing seperti “**bird’s beak sign**”.

b. Manometri Esofagus:

- **Standar emas (gold standard).**
- Menunjukkan tekanan LES meningkat dan tidak relaks saat menelan, serta tidak ada peristaltik esofagus.



Fig. 26.2 This barium swallow was performed in a 16-year-old patient with dysphagia secondary to achalasia. The classic “bird’s beak” narrowing of the distal esophagus at the level of the spastic, contracted esophagus is seen. Also, note the dilated esophagus proximal to the lower esophageal sphincter.

Penatalaksanaan

a. Terapi Definitif

- **Myotomi Heller (laparoscopic Heller myotomy, LHM)**
 - Potong otot LES.
- **Peroral Endoscopic Myotomy (POEM)**
 - Alternatif minimal invasif yang efektif pada anak dan dewasa.

b. Terapi Nonbedah

- **Dilatasi pneumatik (balloon dilatation):** Risiko perforasi 2–6%; hasil jangka panjang kurang baik dibanding bedah.
- **Botulinum toxin (injeksi LES)**

Referensi

1. Buku Ajar Gastroenterologi-Hepatologi Anak. UKK Gastroenterologi Hepatologi IDAI. Edisi 2019
2. Ashcraft's Pediatric Surgery. 7th Edition, Holcomb GW, Murphy JP, Ostlie DJ. Elsevier, 2020.
3. Vaezi MF, et al. Achalasia: from diagnosis to management. Annals of the New York Academy of Sciences. 2020.
4. Singendonk MMJ, et al. Pediatric Achalasia: recent advances in diagnosis and management. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.





Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis

Arwini Avissa Abdullah

Dept Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas



Definisi

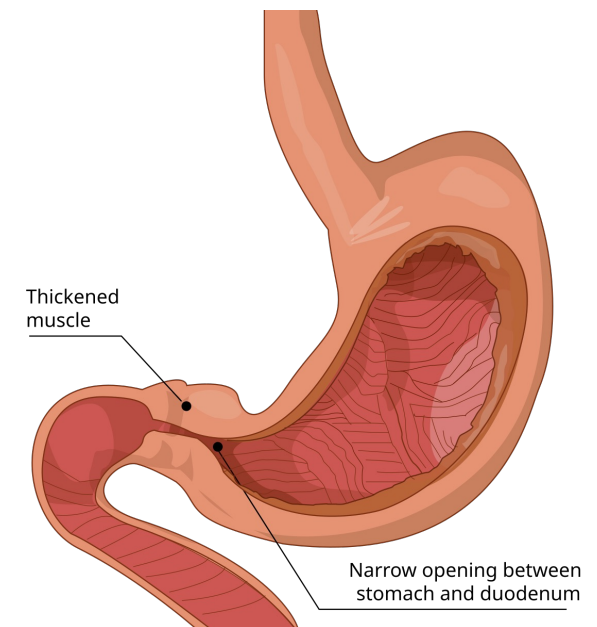
- ❖ Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis (IHPS) adalah **hipertrofi dan hiperplasia otot sirkular pilorus** → penyempitan lumen pylorus dan obstruksi.
- ❖ Kondisi ini **bukan kongenital murni**, tetapi berkembang progresif pada minggu-minggu pertama kehidupan.

Epidemiologi

- Insidensi: sekitar 2–4 per 1000 kelahiran hidup.
- Lebih sering pada laki-laki (rasio 4–5:1).
- Biasanya muncul pada usia 2–8 minggu

Faktor risiko:

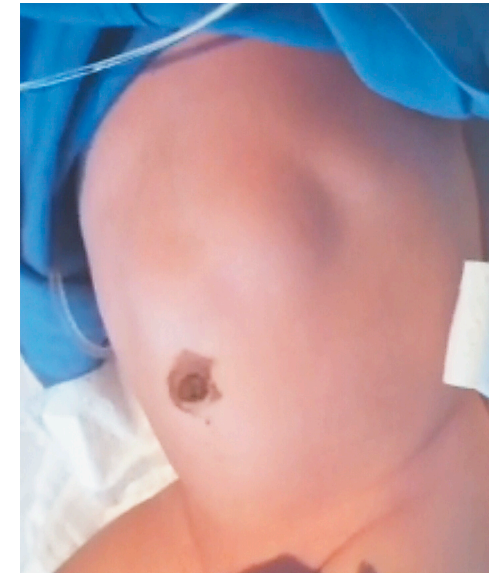
- Riwayat keluarga (herediter poligenik)
- Lebih sering pada ras Kaukasia



Manifestasi Klinis

Klasik dikenal dengan "**projectile non-bilious vomiting**"

- **Muntah non-bilious** yang menyembur, terjadi segera setelah makan, makin lama makin sering.
- **Bayi tetap lapar setelah muntah** ("hungry vomiter").
- **Penurunan berat badan, dehidrasi, konstipasi.**
- Kadang tampak **peristaltik lambung** dari kiri ke kanan (visible gastric peristalsis).
- **Palpasi massa pilorus** berbentuk "**olive-like**" di epigastrium kanan atas (lebih mudah diraba pada bayi tenang).



Pemeriksaan Penunjang

- **USG abdomen (pilihan utama):**
Tampilan “**target sign**” atau “**doughnut sign**”.
- **Foto polos abdomen :** lambung distensi, “**Single bubble sign**”
- **Barium meal :** “**string sign**” atau “**railroad track sign**”.

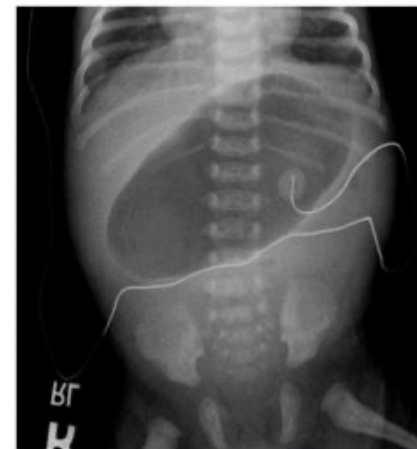
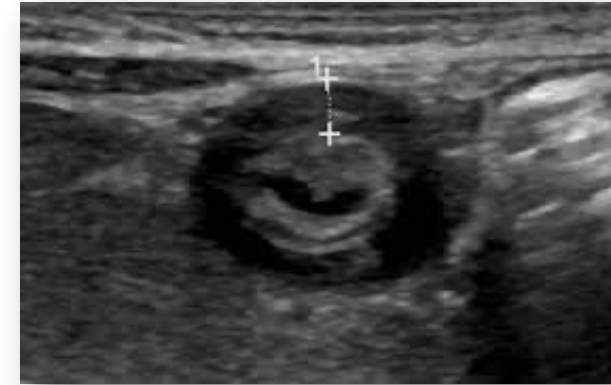
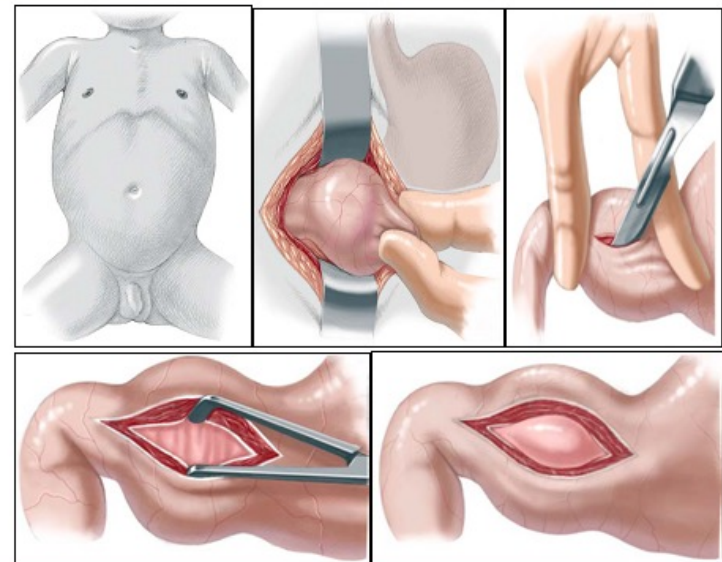


Fig. 3: Plain Radiograph:Single bubble sign in a 3 month old first born male child, with recurrent vomiting and regurgitation of feeds

© Department of Radiology, L.H.M.C. DelhiIN

Penatalaksanaan

1. Koreksi Gangguan Metabolik
Stabilisasi cairan dan elektrolit
2. Operasi (Definitif)
Pyloromyotomy



Prognosis

- Prognosis **sangat baik** bila diagnosis dan koreksi cepat dilakukan.
- Angka kematian hanya 0.3%



Referensi

- Buku Ajar Gastroenterologi dan Hepatologi Anak, UKK Gastroenterologi-Hepatologi IDAI, Edisi terbaru.
- Ashcraft's Pediatric Surgery, 7th Edition, Holcomb GW, Murphy JP, Ostlie DJ, Elsevier, 2020.
- Nelson Textbook of Pediatrics, 21st ed.





Invaginasi

Arwini Avissa Abdullah

Dept Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas

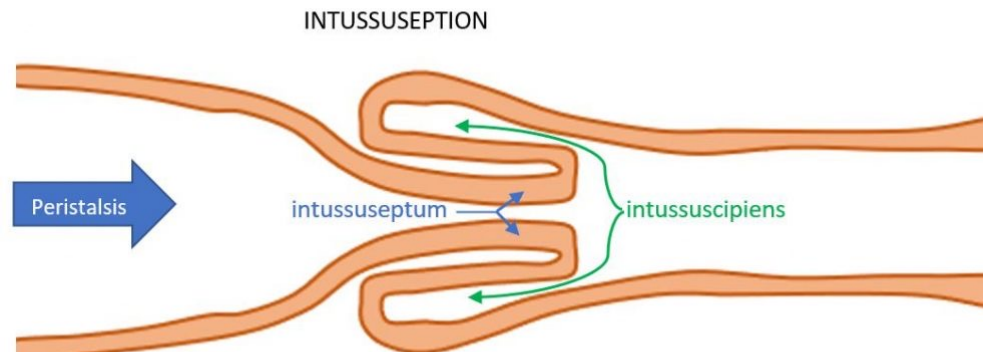


Definisi

Invaginasi = Intussusception

Adalah masuknya satu segmen usus proximal kedalam segmen distal

Lokasi tersering **ileosekal** (90%)



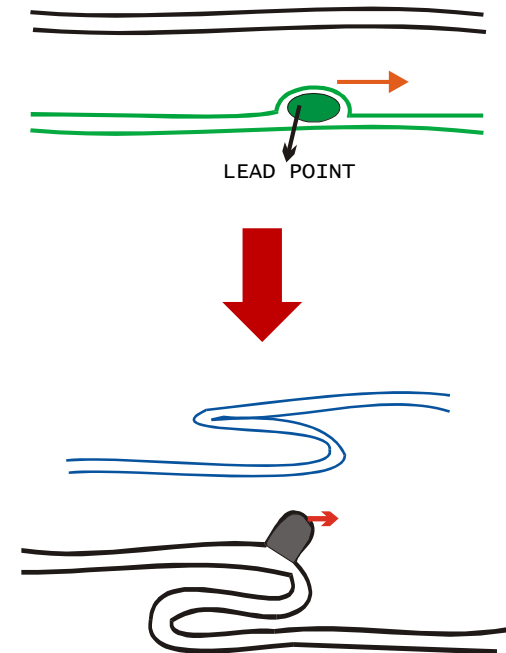
Etiologi

Idiopatik (90%)

- Akibat **hipertrofi jaringan limfoid usus (Peyer's patches)**
- pasca infeksi virus (misalnya adenovirus, rotavirus).

Patologis (10%)

- Divertikulum Meckel
- Polip usus
- Limfoma

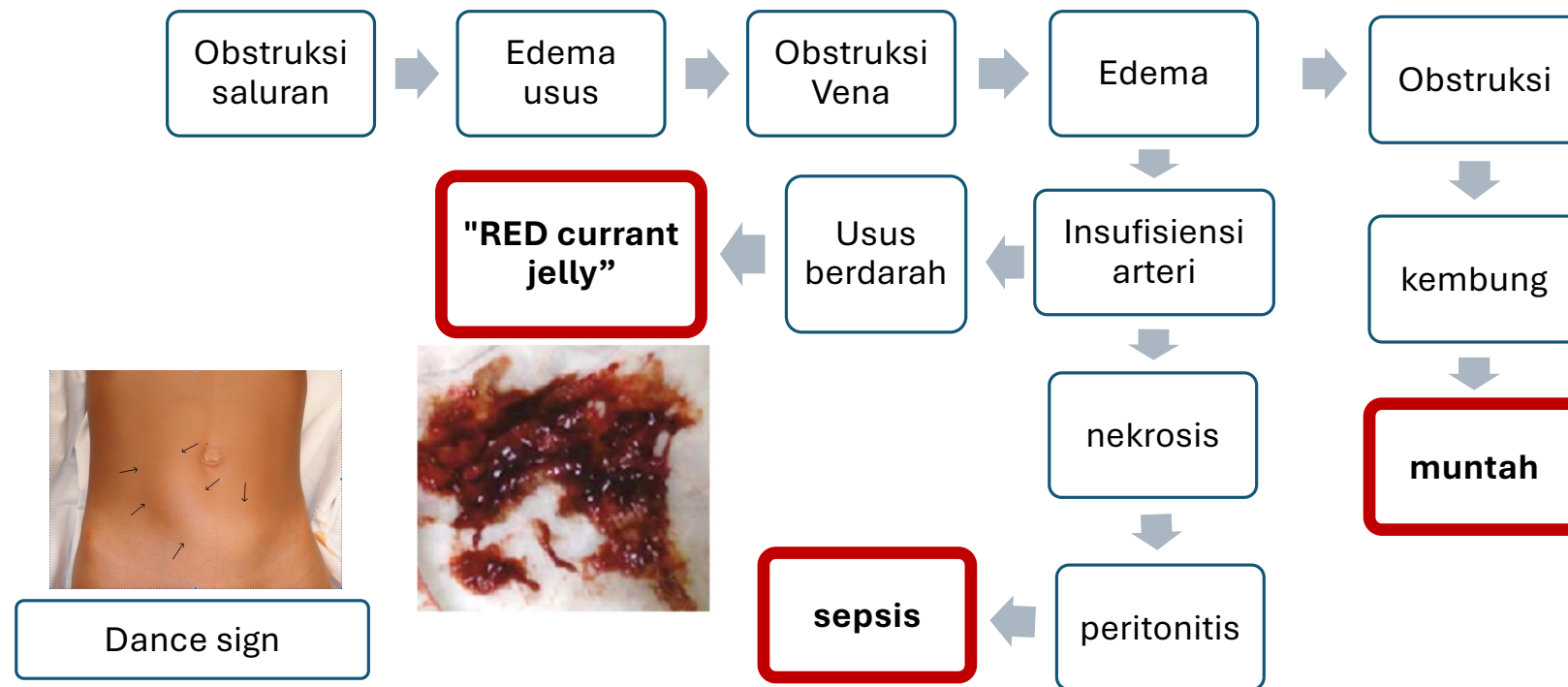


Epidemiologi

- obstruksi usus tersering pada bayi dan anak usia 3 bulan–3 tahun.
- Insidensi puncak pada **usia 5–9 bulan** (Ashcraft, 7th ed).



Patogenesis dan Manifestasi Klinis



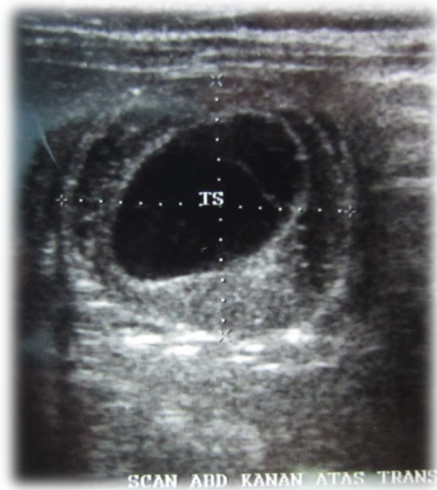
Gejala triad

- Nyeri kolik Akut
- Muntah
- “red currant jelly stool”

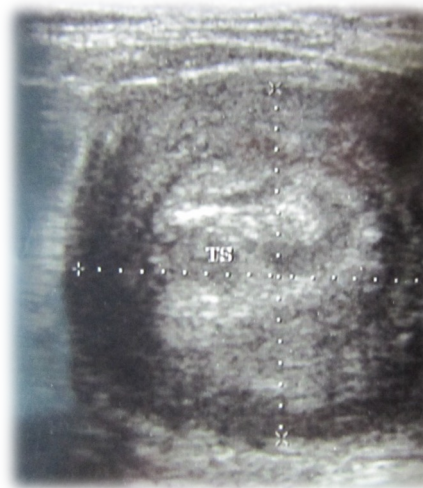


Radiologi

USG Abdomen (modalitas utama)



Target sign



Pseudo kidney

Akurat 100%

Radiologi

Enema kontras
(diagnostik sekaligus terapeutik)

Foto polos abdomen
Udara tidak sampai distal kolon



Tata Laksana

A. Non-operatif (konservatif)

- **Enema reduksi** (dengan kontras barium enema/water soluble kontras).
- **Syarat:** tidak ada tanda peritonitis, perforasi, atau syok.
- Keberhasilan 80–90%.

Tata Laksana

B. Operatif

- Indikasi:
 - Gagal reduksi non-operatif.
 - Ada perforasi, peritonitis, atau syok.
 - Adanya *pathologic lead point*.
- Dilakukan **manual reduction (milking)** dengan tekanan lembut dari distal ke proksimal.
- Bila usus nekrotik → **reseksi segmen nekrotik dan anastomosis primer.**

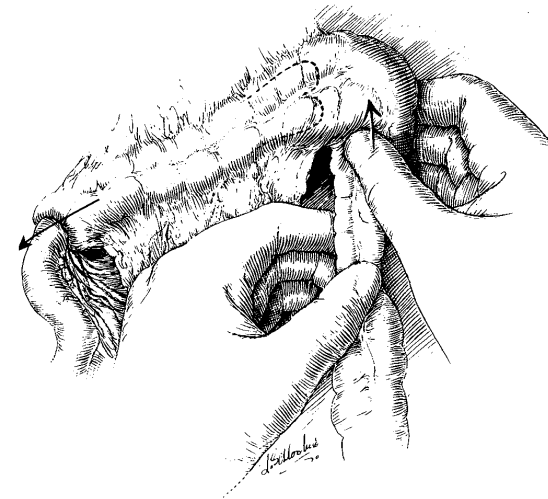


Figure 83-23 The key to successful manual reduction of an intussusception is slow constant pinching, squeezing (like a tube of toothpaste), or milking backward (proximally) in retrograde fashion of the most distal intussusceptum through the wall of the intussusciens. This can be aided by the assistant gently and slowly pulling the intussusceptum out of the intussusciens.

Prognosis

- Sangat baik bila diagnosis dan terapi dilakukan dini.
- Mortalitas meningkat bila terlambat (terjadi nekrosis, perforasi, sepsis).

Referensi

- **Buku Ajar Gastroenterohepatologi Anak.** UKK Gastroenterohepatologi IDAI.
- **Ashcraft's Pediatric Surgery, 7th Edition.** Capítulo: *Intussusception and Other Causes of Bowel Obstruction.*





Hirschprung Disease

Arwini Avissa Abdullah

Dept Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas



Hirschsprung Disease

- Hirschsprung disease adalah **aganglionosis kongenital** yang melibatkan pleksus submukosa (Meissner) dan pleksus mienterikus (Auerbach) pada usus besar distal,
- menyebabkan **gangguan motilitas dan obstruksi fungsional**.

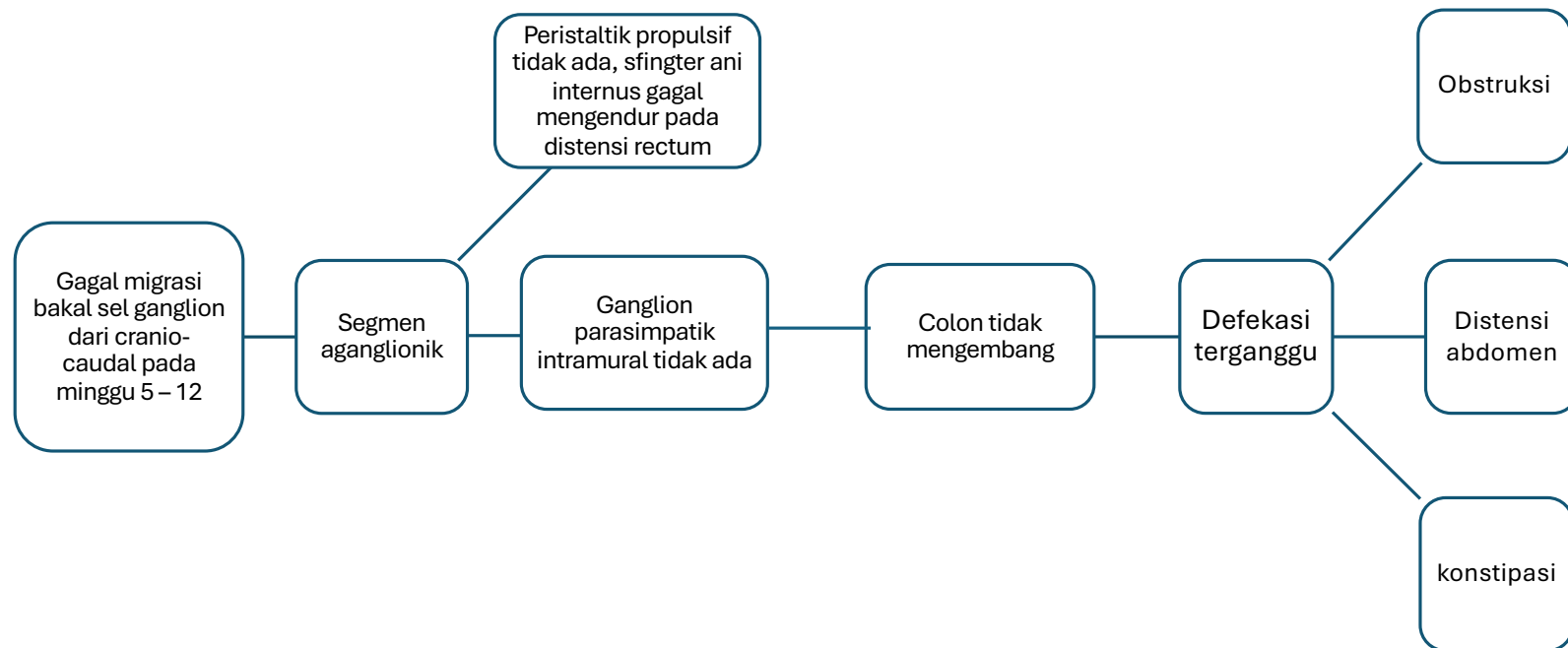


Insidensi

- sekitar **1 dari 5.000** kelahiran hidup.
- **Laki-laki : perempuan $\approx 4 : 1$,**
- Terdapat **riwayat keluarga** pada 4–8% kasus
- Sering berhubungan dengan **kelainan kongenital lain → Down syndrome (trisomi 21)** (~10–12% kasus HD),



Patomekanisme



Manifestasi Klinis

Neonatus

- Pengeluaran mekonium terlambat.
- Distensi abdomen progresif.
- Muntah hijau.
- Episode enterokolitis neonatal (BAB cair, berdarah, disertai sepsis).

Bayi dan Anak Lebih Besar

- Konstipasi kronik.
- Pertumbuhan terganggu (failure to thrive).
- Tidak respons terhadap laksatif biasa.



Pemeriksaan Penunjang

Foto polos abdomen

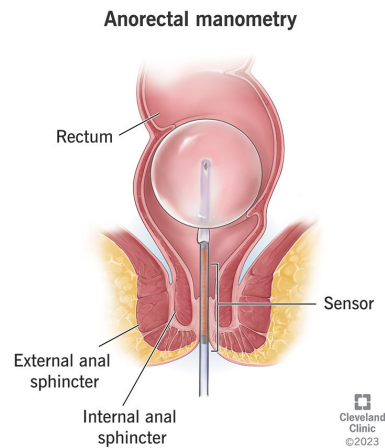


Kontras enema (barium enema)

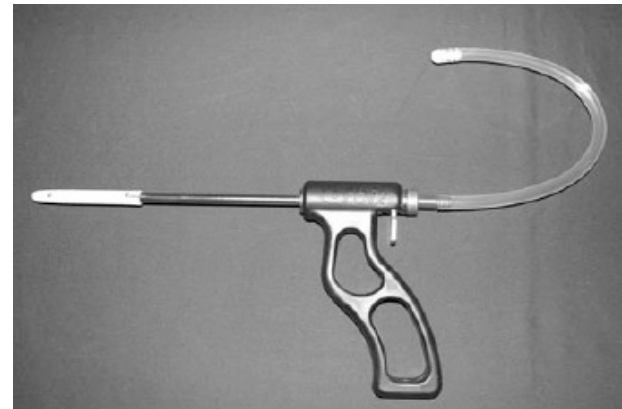


Pemeriksaan Penunjang

Manometri anorektal



Biopsi rektum →
(gold standard)



Penatalaksanaan

- Tatalaksana awal

- Dekompresi lambung (NGT).
- Enema saline untuk mengeluarkan feses.
- Koreksi dehidrasi dan elektrolit.



NaCl 0,9%
Dosis 20 cc/kgBB



Selang rektum



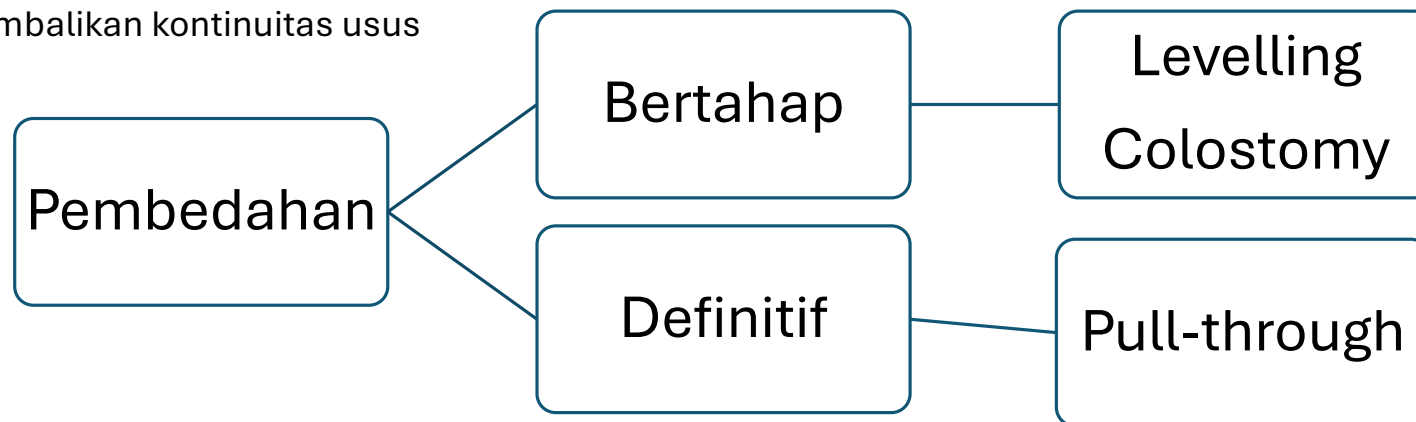
Suit 50 cc kateter tip

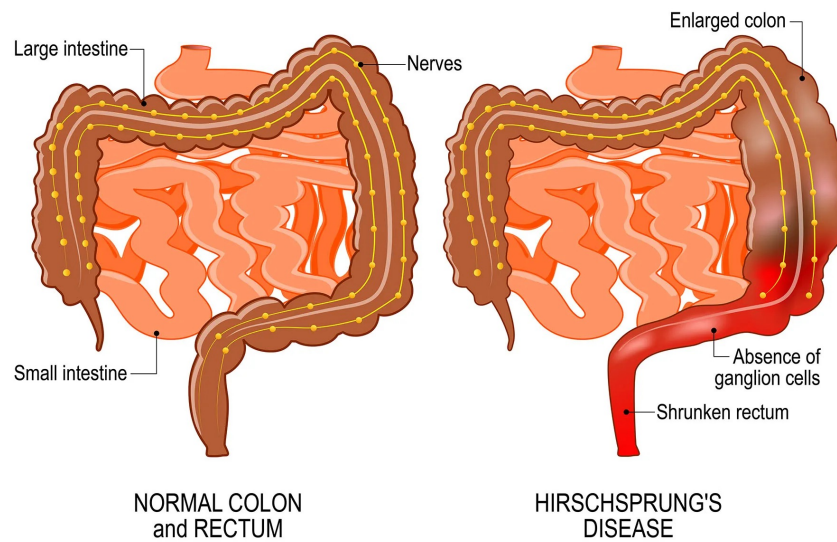


Lubrican/ jelly

Penatalaksanaan

- Prinsip terapi
 - mengatasi obstruksi
 - mencegah terjadinya enterocolitis
 - membuang segmen aganglionik
 - mengembalikan kontinuitas usus

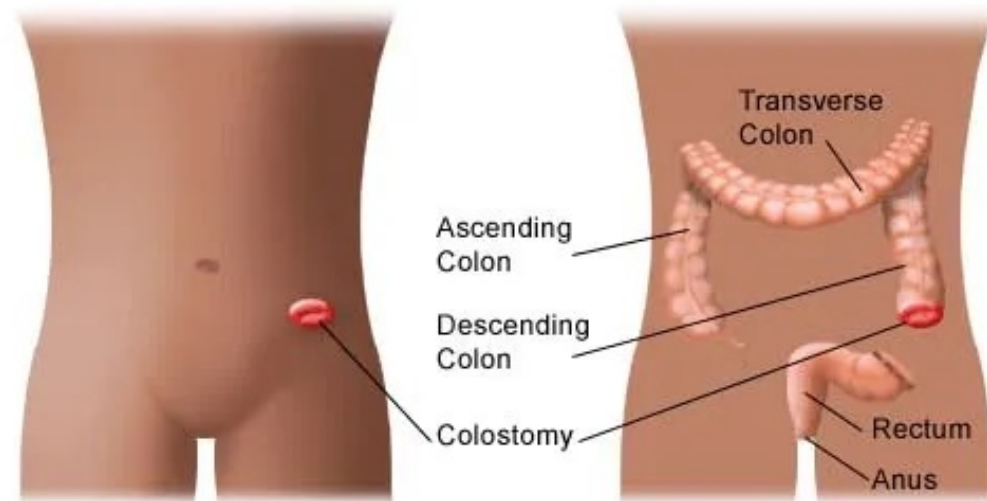




Bowel Resection and Colostomy

External View

Internal View



Komplikasi

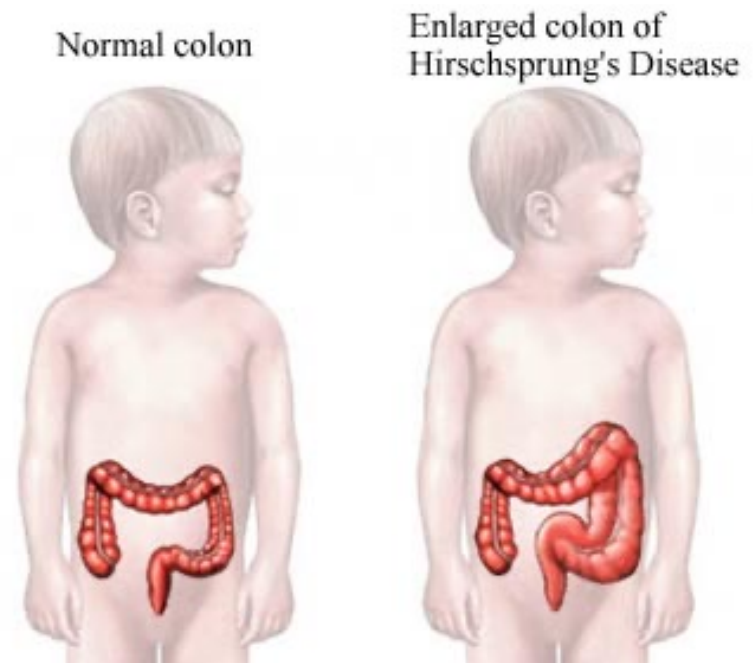
- **Enterokolitis pasca operasi (15-35%).**

Stasis feces → iskemik mukosa → invasi bakteri translokasi → enterokolitis

Gejalanya berupa :

- Diare
- Distensi abdomen
- Demam

- **Inkontinensia feses atau obstipasi rekuren.**



Referensi

1. **Buku Ajar Gastroenterologi Hepatologi Anak.** UKK Gastroenterohepatologi IDAI. Edisi terbaru. Bab: “Kelainan Kongenital pada Sistem Gastrointestinal”.
2. **Ashcraft’s Pediatric Surgery**, 7th Edition, Holcomb & Murphy, Elsevier 2020. Bab 69: *Hirschsprung Disease and Allied Disorders*.
3. **Nelson Textbook of Pediatrics**, 22nd Edition, Bab 338.
4. **American Pediatric Surgical Association (APSA) Clinical Practice Guidelines 2022.**





Infeksi Tali Pusat

Arwini Avissa Abdullah

Dept Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas



Definisi

- Infeksi tali pusat atau **omfalitis** adalah infeksi bakteri pada jaringan sekitar tali pusat yang biasanya terjadi pada minggu pertama kehidupan.
- Merupakan **infeksi serius pada neonatus** karena dapat berkembang cepat menjadi **sepsis sistemik**.

Etiologi

- ***Staphylococcus aureus***
- ***Streptococcus pyogens***
- *Streptococcus β -hemolitikus grup A/B*
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella spp.*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- Kadang campuran aerob–anaerob (*Bacteroides*, *Clostridium*)



Faktor predisposisi

- Persalinan tidak higienis
- Perawatan tali pusat dengan bahan tradisional
- Penggunaan kateter umbilikal
- Prematuritas atau berat lahir rendah
- Proses infeksi maternal (korioamnionitis)



Manifestasi Klinis

- **Eritema** dan indurasi di sekitar umbilikus (>0,5–1 cm dari pangkal)
- Cairan purulen atau **berbau**
- Kadang disertai perdarahan lokal
- Bayi tampak rewel, demam, hipotermia, lesu, atau tanda sepsis



Komplikasi

- *Selulitis*
- *Sepsis neonatorum*
- *Necrotizing fasciitis*
- *Peritonitis*
- *Umbilical vein thrombosis*

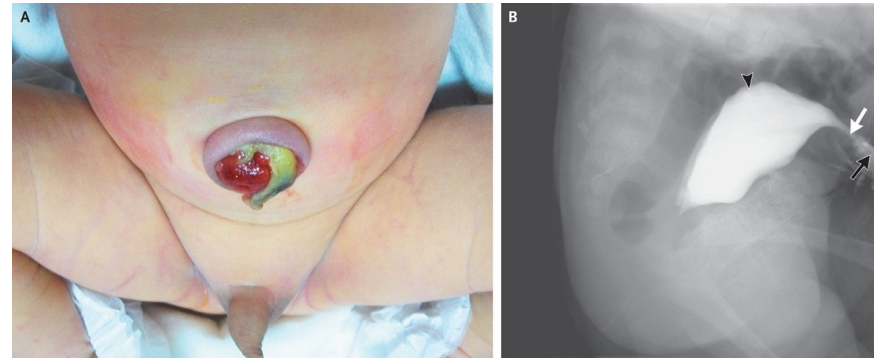


Differential diagnosis

1. Granuloma umbilikasi



2. Patent urachus



Tatalaksana

- Antibiotik secara intravena untuk bayi dengan infeksi sistemik/sepsis.
- Perawatan tali pusat dengan kapas alcohol 70%
- Pencegahan infeksi: dengan menjaga higienitas tangan dan usahakan tali pusat dalam keadaan kering



Terima Kasih

